

# 向量引论

## 要点回顾

1. 向量与向量空间
2. 向量的加法、数乘与线性组合
3. 向量内积与模长
4. 向量内积的几何意义，施瓦茨不等式、三角不等式

## 矩阵

### 1. 矩阵与线性方程组

在  $\mathbb{R}^3$  中考虑三个向量

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对任意三个实数  $c, d, e$ ，考虑线性组合

$$c\mathbf{u} + d\mathbf{v} + e\mathbf{w} = c \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + e \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d - c \\ e - d \end{pmatrix}.$$

新方式理解上面的等式。先把三个向量依次排列在一起形成一个矩阵  $A$

$$A = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{记系数向量 } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} c \\ d \\ e \end{pmatrix} \quad \text{结果向量 } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} c \\ d - c \\ e - d \end{pmatrix}.$$

则上式可写为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d - c \\ e - d \end{pmatrix}.$$

称之为矩阵向量乘法。

简写为  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，表示： $A$  矩阵的列向量和向量  $\mathbf{x}$  中的元素，按照顺序对应得到线性组合，结果为  $\mathbf{b}$ 。一般用大写字母表示矩阵。

**例 1** 二维码有  $29 \times 29 = 841$  个黑白格子，每一个二维码可以表示为一个矩阵（简图同时讲解：例如用 1 表示黑色，0 表示白色，回忆向量表示）矩阵表示对应明确的空间结构，向量可以理解为一列的特殊矩阵。（口述：计算机中图片的表示都是用矩阵，彩图、三维物体存贮还会用到“立方体”一样的结构，称为张量。）

**例 2**（口述：矩阵向量乘法是人工智能、机器学习、数据科学中最基础的运算之一。例如，我们日常听到的大模型 *GPT*、*Sora* 等背后涉及非常复杂的计算，是由非常多的基础模块像搭积木一样搭起来的。）大模型中最常见的基础结构（“积木块”）称为线性层，其功能就是计算  $W\mathbf{x} + \mathbf{c}$ ，即顺序执行一个矩阵向量乘法和向量加法。

我们也经常会问一个“逆”问题：设  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$  给定，任取  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ ， $\mathbf{b}$  是否是  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$  的一次线性组合？即找实数  $x, y, z$  使

$$x\mathbf{u} + y\mathbf{v} + z\mathbf{w} = \mathbf{b}。 \quad (*)$$

用矩阵与向量的记号，(\*) 可写成

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad A = [\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}], \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}。$$

由  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  的分量等式得到如下的线性方程组：

$$\begin{cases} x = b_1, \\ y - x = b_2, \\ z - y = b_3, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x = b_1, \\ y = b_1 + b_2, \\ z = b_1 + b_2 + b_3. \end{cases}$$

因此

$$\mathbf{x} = b_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{=: B} \mathbf{b}。$$

回顾：设  $a \neq 0$  是实数， $b$  是任意实数。则  $ax = b$  有唯一解， $x = \frac{b}{a} = a^{-1}b$ 。类似地，

**定义 1** 对矩阵  $A$ ，若  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  有唯一解  $\mathbf{x} = B\mathbf{b} = A^{-1}\mathbf{b}$ ，则我们称  $A$  可逆，且  $B$  是  $A$  的逆矩阵，记作  $B = A^{-1}$ 。

注：

1.  $A$  给出一阶差分变换：

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y - x \\ z - y \end{pmatrix}。$$

例如取  $\mathbf{x} = (1, 4, 9)$ ，则  $A\mathbf{x} = (1, 3, 5)$ 。

2.  $A^{-1} = B$  给出前缀和变换:

$$B\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 + b_3 \end{pmatrix}.$$

例如取  $\mathbf{b} = (1, 1, 1)^\top$ , 则  $B\mathbf{b} = (1, 2, 3)^\top$ 。

3. 注意到  $A\mathbf{x} = 0$  只有  $\mathbf{x} = 0$ , 这意味着  $A$  可逆。

对  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  的另一种行理解: 通过列观点计算后, 观察  $\mathbf{b}$  每一个元素

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \implies b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

概括地,

$$b_i = (A \text{ 的第 } i \text{ 行})^\top \cdot \mathbf{x} \quad (i = 1, 2, 3).$$

即

$$A\mathbf{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{行向量}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} - & \mathbf{a}^\top & - \\ - & \mathbf{b}^\top & - \\ - & \mathbf{c}^\top & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}^\top \mathbf{x} \\ \mathbf{b}^\top \mathbf{x} \\ \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \end{pmatrix}.$$

考虑一个新例子, 保持  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  不变, 把第三列换成  $\mathbf{w}^* = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 记

$$C = [\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}^*] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

问题: 任给  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ , 是否存在  $x, y, z$  使  $x\mathbf{u} + y\mathbf{v} + z\mathbf{w}^* = \mathbf{b}$ ? 等价于

$$C\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

直接写分量:

$$C\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x - z \\ y - x \\ z - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}. \quad (**)$$

将三式相加得必要条件

$$b_1 + b_2 + b_3 = 0 \iff \mathbf{b} \perp \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

特别地,  $C\mathbf{x} = \mathbf{b}$  不是对所有  $\mathbf{b}$  都有解, 因此称  $C$  奇异或不可逆。例如:

$$C\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x - z \\ y - x \\ z - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 无解。}$$

由 (\*\*) 知

$$C\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 有无穷多解, 且满足 } \mathbf{x} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

注:  $C$  给出一阶循环差分变换:

$$C\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x - z \\ y - x \\ z - y \end{pmatrix}.$$

## 2. 线性相关与线性无关

我们现在从几何的角度解释为什么  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  一定有解, 但  $C\mathbf{x} = \mathbf{b}$  不一定有解。

对于  $A$  矩阵, 我们已经证明:

$$A\mathbf{x} = \vec{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \vec{0}.$$

列向量线性组合视角:

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v} + x_3\mathbf{w} = \vec{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \vec{0}.$$

即用  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$  的线性组合得到  $\vec{0}$  的唯一方式是系数向量为  $\vec{0}$ , 称之为线性无关。

几何视角:  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$  不共面 (画图)

**可视化 1** 通过另一个可视化示例理解三维空间线性无关的几何意义: 无法互相表示。

它们的线性组合覆盖整个三维空间, 则  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  必有解。

对于  $C$  矩阵, 我们观察到:

$$C \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}.$$

用线性组合的语言来描述:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}^* = \vec{0},$$

即存在一组不全为零的系数, 使得  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}^*$  的线性组合等于  $\vec{0}$ , 称之为线性相关。

几何视角:  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}^*$  共面 (画图)。

系数非零向量可以表示为其他向量的线性组合。

它们的线性组合只能覆盖  $x + y + z = 0$  平面,  $C\mathbf{x} = \mathbf{b}$  不一定有解。例如  $C\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  无解。

**例 3** 求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$  的逆矩阵  $B$ 。

**解：**根据定义，对于任意的  $\mathbf{b}$ ， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  的解  $\mathbf{x}$  满足  $\mathbf{x} = B\mathbf{b}$ 。

如果我们取  $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  的解刚好是  $B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，也就是  $B$  的第一列。依次取  $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  和  $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  得到第二列和第三列。

**例 4** 观察

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\lambda & 1 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

如何作用于向量。

**例 5** 观察以下矩阵是否可逆

$$C_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

## 作业

1. 分别从行、列两种角度计算如下矩阵向量乘法，最终答案已给出，请写出过程。

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

2. 已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ 。

- 求解线性方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  (用  $b_1, b_2, b_3$  表示  $x, y, z$ )；
  - 判断矩阵  $A$  是否可逆，若可逆，请将  $\mathbf{x}$  写成矩阵  $A^{-1}$  乘向量  $\mathbf{c}$  的形式；
  - 判断矩阵  $A$  的列向量是线性无关还是线性相关。
3. 证明：当  $ad \neq bc$  时，矩阵  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  可逆；并求其逆矩阵。
4. 证明：若向量组  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$  线性无关，那么向量组  $3\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2, 5\mathbf{a}_2 + 2\mathbf{a}_3, 4\mathbf{a}_3 - 7\mathbf{a}_1$  也线性无关。
5. 设向量组  $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$  线性无关， $\mathbf{b} = c_1\mathbf{a}_1 + \dots + c_n\mathbf{a}_n$ 。证明：若  $c_i \neq 0$ ，那么用  $\mathbf{b}$  替换  $\mathbf{a}_i$  后得到的向量组  $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{b}, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n$  也线性无关。